

Metody numeryczne

dr hab. Piotr Fronczak

Zakład Fizyki Układów Złożonych

- ms teams
- piotr.fronczak@pw.....
- pok. 101 GF

Regulamin

- Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
- Zaliczenie wykładów ma formę 2 pisemnych testów, obejmujących zakres materiału, omawiany na wykładach. Testy zapowiadane są z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i organizowane na 7. i 14. zajęciach, chyba że wykładowca w porozumieniu ze studentami postanowi inaczej. Czas trwania każdego testu wynosi 1 godzinę lekcyjną (45 min.)
- Na ostatnich zajęciach organizowany jest dodatkowy test dla osób, które nie zaliczyły jednego lub dwóch testów w terminach podstawowych, lub do nich nie przystąpiły z jakichkolwiek powodów.
- W trakcie testów można korzystać z własnych notatek z wykładu, a także z książek i prezentacji z wykładu (w formie papierowej).
- Za zaliczenie wykładów można uzyskać od 0 do 12 punktów.
- W trakcie laboratorium można uzyskać od 0 do 24 punktów.
- Ostateczna ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie sumy punktów z zaliczenia wykładów i laboratorium wg. następującej skali: 18-21,5 pkt. = 3.0, 22-24,5 pkt. = 3.5, 25-28,5 pkt. = 4.0, 29-31,5 pkt. = 4.5, 32-36pkt. = 5.0
- Zaliczenie przedmiotu po upływie regulaminowego terminu (ostatnim dniu zajęć semestru letniego) jest możliwe jedynie podczas testu, który odbędzie się w styczniu następnego roku kalendarzowego (punktów za laboratorium nie można poprawić).

Literatura

- Tao Pang, *Metody obliczeniowe w fizyce*, PWN 2001
- Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, *Metody numeryczne*, WNT 2001
- A. Ralston, *Wstęp do analizy numerycznej*, PWN
- J. Kiusalaas, *Numerical methods in engineering with Python*
- www.google.com

O czym mówić nie będziemy

- Błędy
- Oszacowania
- Zapis
- Obliczenia
- Wszystko, co wiąże się z rachunkiem błędów

Metody numeryczne – metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak dokładność obliczeń może być z góry określona i dobiera się ją zależnie od potrzeb.

Metody numeryczne wykorzystywane są wówczas, gdy badany problem nie ma w ogóle rozwiązania analitycznego (danego wzorami), lub korzystanie z takich rozwiązań jest uciążliwe ze względu na ich złożoność.

W szczególności dotyczy to:

- całkowania
- znajdowania miejsc zerowych wielomianów
- rozwiązywania układów równań liniowych w przypadku większej liczby równań i niewiadomych
- rozwiązywania równań różniczkowych i układów takich równań
- znajdowania wartości i wektorów własnych
- aproksymacji, czyli przybliżaniu nieznanych funkcji

Obliczenia numeryczne a symboliczne

Obliczenia numeryczne: wykorzystują liczby bezpośrednio

(w celu uzyskania wyniku wykonują działania na liczbach)

Obliczenia symboliczne: liczby reprezentowane są przez symbole

(przekształcają symbole zgodnie z matematycznymi regułami, by uzyskać symboliczny wynik)

Przykład (numeryczny)

$$\frac{(17.36)^2 - 1}{17.36 + 1} = 16.36$$

- Matlab
- Mathematica
- Octave
- Python

Przykład (symboliczny)

$$\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1$$

- Mathematica
- Matlab (symbolic math toolbox)
- Python (sympy)

Rozwiązania analityczne a numeryczne

Rozwiązanie analityczne:

Dokładny wynik numeryczny lub symboliczny (może wykorzystywać symbole, np. $\tan(83)$, π , e).

Rozwiązanie numeryczne:

Wynik przedstawiony całkowicie numerycznie (niekoniecznie dokładny)

Przykład (analityczny)

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\pi$$

$$\tan(83)$$

$$\tan(83)$$

Przykład (numeryczny)

$$0.25$$

$$0.33333 \dots (?)$$

$$3.14159 \dots (?)$$

$$0.88472 \dots (?)$$

Odrobina historii...

Papirus Rhinda (1650 p.n.e.)

egipski podręcznik arytmetyki i geometrii. Dowód posiadania przez Egipcjan szerszej wiedzy matematycznej, w szczególności znajomość liczb pierwszych, liczb złożonych, średnich arytmetycznej, geometrycznej i harmonicznej i uproszczonej wersji sita Eratostenesa. Sugeruje również znajomość pierwocin geometrii analitycznej. Znajdują się w nim bowiem:

metoda obliczenia liczby π z dokładnością
lepszą niż 1%,
próba kwadratury koła,
najstarsze znane użycie kotangensa.

Jednym z najdłuższych wątków w historii metod numerycznych była próba obliczenia liczby π z jak największą dokładnością. We wspomnianym papirusie wartość liczby π , przybliżano wartością

$$\frac{4^4}{3^4} = 3,1604\dots$$



Archimedes 287-212 p.n.e.

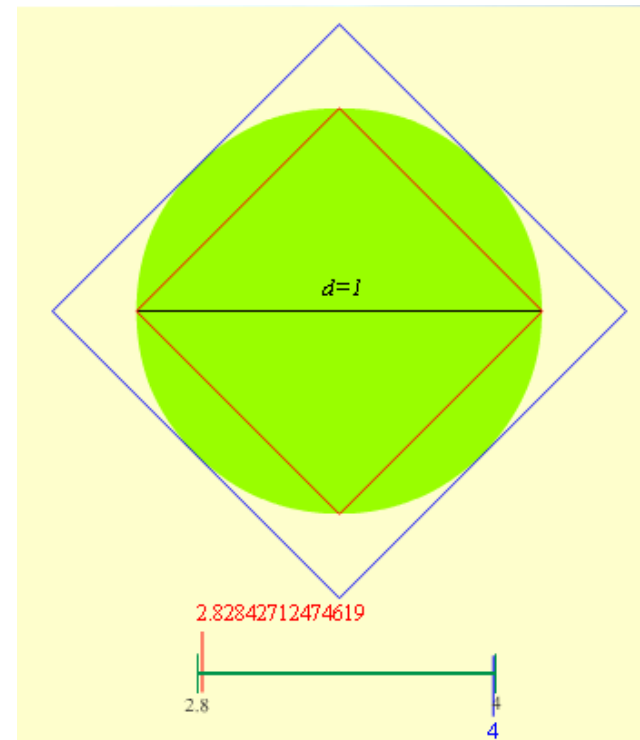
Archimedes użył metody bazującej na zależnościach geometrycznych, pozwalającej oszacowywać π z (teoretycznie) dowolną dokładnością.



Algorytm Archimedesesa

- ▲ znajdź długość obwodu wielokąta wpisanego w okrąg o średnicy 1
- ▲ znajdź długość obwodu wielokąta opisanego na okręgu o średnicy 1
- ▲ wartość π leży między tymi dwoma liczbami

DEMO



Metoda Machina

Madhava
z Sangamagramy
1350-1425

Korzystając z faktu, że $\pi = 4 \arctan 1$

oraz
$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11} + \dots$$

około 1700 r. John Machin odkrył zależność

$$\pi = 16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

i jako pierwszy człowiek obliczył π z dokładnością do 100 cyfr

Standardowe przybliżenie:
$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

użyte w 1973 roku do znalezienia pierwszego miliona cyfr.

Metody numeryczne – po co?

Dobrze dobrane metody numeryczne umożliwiają (ułatwiają) symulację zjawisk rzeczywistych

Przykłady katastrof związanych ze złymi obliczeniami numerycznymi:

I Eksplozja wartej 500 milionów \$ rakiety Ariane 5 w 30 sekund po starcie z kosmodromu w Gujanie Francuskiej 4.06.1996

przyczyna: błędna konwersja 64-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej na 16-bitową liczbę całkowitą (overflow):

```
y := int(x)
```

Metody numeryczne – po co?

Dobrze dobrane metody numeryczne umożliwiają (ułatwiają) symulację zjawisk rzeczywistych

Przykłady katastrof związanych ze złymi obliczeniami numerycznymi:

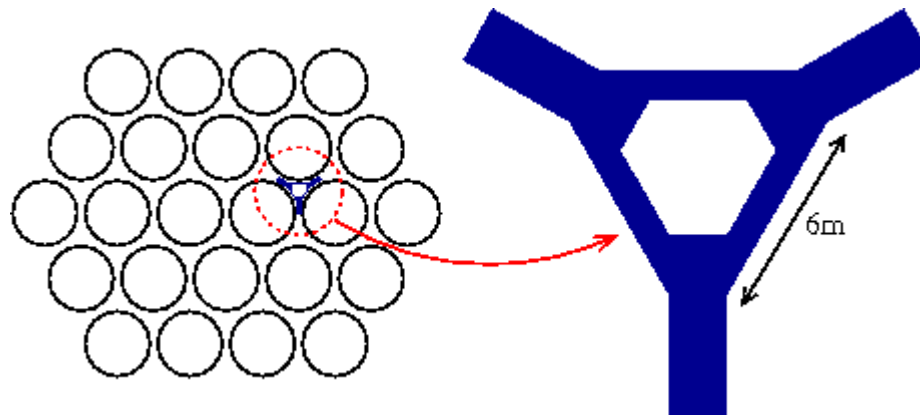
I Eksplozja wartej 500 milionów \$ rakiety Ariane 5 w 30 sekund po starcie z kosmodromu w Gujanie Francuskiej 4.06.1996

przyczyna: błędna konwersja 64-bitowej liczby zmiennoprzecinkowej na 16-bitową liczbę całkowitą (overflow):

```
y := int(x)
```



II Zatonięcie platformy wiertniczej Sleipner A na Morzu Północnym 23.08.1991 (1 miliard \$) – przyczyna: niedokładność zamodelowania elementu konstrukcji za pomocą metody elementów skończonych.



III Tragedia w Dhahran (Arabia Saudyjska, 21.02.1991) – 28 ofiar - błąd zaokrągleń w zegarze systemowym komputera.

Błąd w pomiarze czasu, który w momencie zaplanowanego strzału wynosił $1/3$ s.

Błąd w określeniu pozycji wynoszący 687 metrów.



System Patriot konstruowany był z założeniem, że w celu utrudnienia lokalizacji nie będzie działał w jednym miejscu dłużej niż 8 godzin.

Armia izraelska zidentyfikowała ten błąd oprogramowania już przed feralnym dniem i 11 lutego 1991 r. poinformowała o nim producenta oprogramowania, jednakże odpowiednia "łata" dotarła do Arabii Saudyjskiej dopiero 22 lutego, a więc jeden dzień po uderzeniu Scuda w Dhahran.

Zapis komputerowy liczb

Liczby całkowite

Decimal	Conversion	Base 2
1	2^0	0000 0001
2	2^1	0000 0010
4	2^2	0000 0100
8	2^3	0000 1000
27	$2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$	0001 1011

Zwykle zapis 16, 32 lub 64 bitowy

Algorytm do konwersji liczb z systemu dziesiętkowego do binarnego

$$\begin{aligned}(N)_{10} &= (b_j b_{j-1} \dots b_1 b_0)_2 \\ &= b_j \cdot 2^j + \dots + b_1 \cdot 2^1 + b_0 \cdot 2^0\end{aligned}$$

Obliczmy $(N)_{10}/2 = Q + R$:

$$\frac{N}{2} = \underbrace{b_j \cdot 2^{j-1} + \dots + b_1 \cdot 2^0}_{=Q} + \underbrace{\frac{b_0}{2}}_{=R_j}$$

Przykład konwersji: Dziesiętna liczba 11 w systemie dwójkowym

$$\begin{aligned}11/2 &= 5R1 &\Rightarrow b_0 &= 1 \\ 5/2 &= 2R1 &\Rightarrow b_1 &= 1 \\ 2/2 &= 1R0 &\Rightarrow b_2 &= 0 \\ 1/2 &= 0R1 &\Rightarrow b_3 &= 1\end{aligned}$$

$$11_{(10)} = 1011_{(2)}$$

Liczby zmiennoprzecinkowe

Różne sposoby zapisu

- 123.456
- 123.456×10^0
- 1.23456×10^2

Weźmy $(12.52)_{10}$:

$$(12.52)_{10} = 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$$

Analogicznie: $(101.0011)_2$?

$$\begin{aligned}(101.0011)_2 &= 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} \\&= 4 + 1 + 1/8 + 1/16 \\&= 5\frac{3}{16} \\&= (5.1875)_{10}\end{aligned}$$

Algorytm do obliczania części ułamkowej P liczby binarnej

$$\begin{aligned} P &= 0.b_{-1}b_{-2}b_{-3}\dots \\ &= b_{-1} \cdot 2^{-1} + \dots \end{aligned}$$

Pomnóżmy P przez 2. Część całkowita $2P$ to b_{-1} .

$$2P = b_{-1} \cdot 2^0 + b_{-2} \cdot 2^{-1} + b_{-3} \cdot 2^{-2} + \dots$$

Przykład

Obliczmy 0.1875:

$$2 \cdot 0.1875 = \mathbf{0}.375 \quad \Rightarrow \quad b_{-1} = \mathbf{0}$$

$$2 \cdot 0.375 = \mathbf{0}.75 \quad \Rightarrow \quad b_{-2} = \mathbf{0}$$

$$2 \cdot 0.75 = \mathbf{1}.5 \quad \Rightarrow \quad b_{-3} = \mathbf{1}$$

$$2 \cdot 0.5 = \mathbf{1}.0 \quad \Rightarrow \quad b_{-4} = \mathbf{1}$$

$$0.1875_{(10)} = 0.0011_{(2)}$$

Zapis liczb zmiennoprzecinkowych

W systemie dziesiętnym:

$$\pm 0.d_1 d_2 d_3 \dots d_n \times 10^s$$

$d_1 d_2 d_3 \dots$ - mantysa

s – wykładnik (cecha)

W systemie dwójkowym:

$$\pm 0.b_1 b_2 b_3 \dots b_n \times 2^t$$

Przykład

32 bity

$\underbrace{b}_{\text{Znak}} \underbrace{bb \dots bbb}_{\text{mantysa (23 bity)}} \underbrace{bbbbbbbbb}_{\text{cecha (8 bitów)}}$

Znak mantysa (23 bity) cecha (8 bitów)

Przykład

64 bity

$\underbrace{b}_{\text{Znak}} \underbrace{bb \dots bbb}_{\text{mantysa (52 bity)}} \underbrace{bbbbbbbbbbbbb}_{\text{cecha (11 bitów)}}$

Znak mantysa (52 bity) cecha (11 bitów)

	typ	zakres
(16 bitów)	integer	$-32768 \leq I \leq 32767$
	single	$-3.40 \times 10^{38} \leq x \leq 3.40 \times 10^{38}$
	double	$-1.80 \times 10^{318} \leq x \leq 1.80 \times 10^{318}$
		0
		$-2.23 \times 10^{-308} \leq x \leq 2.23 \times 10^{-308}$
		0
		$-1.80 \times 10^{-308} \leq x \leq 1.80 \times 10^{-308}$

Zadanie

Przedstaw w postaci 24 bitowego kodu binarnego liczbę $0.1_{(10)}$

0.1	
0.2	0
0.4	0
0.8	0
1.6	1
1.2	1
0.4	0
0.8	0
1.6	1
1.2	1
0.4	0
0.8	0
1.6	1
1.2	1

$$0.1_{(10)} = 0.\overline{000110011001100110011001100110011}\dots$$

Mały błąd dokładności liczby 0.1

[illegible]

Pomnóżmy to przez liczbę dziesiątych sekundy w ciągu 100 godzin

$$0.000000095 \times 100 \times 60 \times 60 \times 10 = 0.34$$

Scud leci z prędkością około 1676 metrów na sekundę, a zatem przebywa ponad pół kilometra w tym czasie - wystarczająco dużo, by znaleźć się poza zasięgiem rakiety Patriot...

Zagadka nr 1

```
double funkcja()  
{  
    double x=0;  
    while(x != 1)  
    {  
        x += 0.1;  
    }  
    return x;  
}
```

Zagadka nr 2

```
double A,B,C,x;  
A=1;  
B=1E9;  
C=1;  
x=(-B+sqrt(B*B-4*A*C))/(2*A);
```

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Dodawanie $a + b$ spowoduje duży błąd, gdy

- $a \gg b$
- $a \ll b$

Niech:

$$a = x.xxx \dots \times 10^0$$

$$b = y.yyy \dots \times 10^{-8}$$

Wtedy:

$$\begin{array}{r} \text{skończona precyzja} \\ x.xxx \text{ } xxxx \text{ } xxxx \text{ } xxxx \\ + \quad 0.000 \text{ } 0000 \text{ } yyyy \text{ } yyyy \\ \hline = \quad x.xxx \text{ } xxxx \text{ } zzzz \text{ } zzzz \end{array} \quad \begin{array}{r} yyyy \text{ } yyyy \\ \hline \underbrace{???? \text{ } ????}_{\text{utracona precyzja}} \end{array}$$

utracona precyzja

Prawa algebry nie obowiązują

Przemienność dodawania: $a + (b + c) = (a + b) + c$

$$a = 0.123\,41 \times 10^5 \quad b = -0.123\,40 \times 10^5 \quad c = 0.143\,21 \times 10^1$$

$$\begin{aligned} a + (b + c) &= 0.123\,41 \times 10^5 + (-0.123\,40 \times 10^5 + 0.143\,21 \times 10^1) \\ &= 0.123\,41 \times 10^5 - 0.123\,39 \times 10^5 \\ &= 0.200\,00 \times 10^1 \end{aligned}$$

Wyniki
różnią
się o
ponad
20%!

$$\begin{aligned} (a + b) + c &= (0.123\,41 \times 10^5 - 0.123\,40 \times 10^5) + 0.143\,21 \times 10^1 \\ &= 0.100\,00 \times 10^1 + 0.143\,21 \times 10^1 \\ &= 0.243\,21 \times 10^1 \end{aligned}$$

Jak obliczyć precyzję obliczeń?

```
float epsilon=1, b;  
int it = 1;  
while(1)  
    {  
        epsilon = epsilon / 2;  
        b = 1 + epsilon;  
        if(b==1) break;  
        it++;  
    };
```

Uwagi praktyczne

- Porównując liczby zmiennoprzecinkowe nie używajcie bitowych operatorów równości (czyli ==)
- Skończcie iteracje, gdy osiągniecie precyzję obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych

ŹLE

```
if (x==y)  
.  
.  
.  
end
```

DOBRCZE

```
if (abs(x-y) < tol)  
.  
.  
.  
end
```

Pentium bug

Rozważmy równość:

$$A - \frac{A}{B} * B = 0$$

Zero czy nie zero?

- $A = 4,295,835.0$ and $B = 3,145,727.0$
- $A - \frac{A}{B} * B = 256$ on a Pentium

Q: Ilu inżynierów Intela potrzeba do wkręcenia jednej żarówki?

A: 0.999999325678